

# Задача оптимального управления в системах искусственного интеллекта с обратной связью: Generative Replay как задача оптимального управления

Андрей Сергеевич Веприков  
Научный руководитель: д.ф.-м.н. А. С. Хританков

Кафедра интеллектуальных систем ФПМИ МФТИ  
Специализация: Интеллектуальный анализ данных

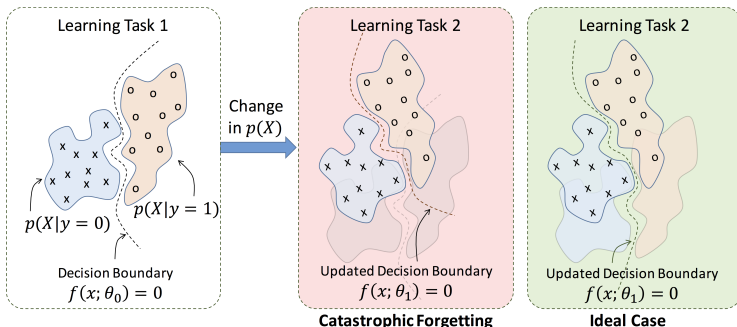
Декабрь 2024

## Напоминание: постановка задачи и результаты

- ▶ Система МО с петлей обратной связи: предсказания модели меняют будущие данные.
- ▶ Вводили управление  $u_t$ , влияющее на обучение модели, и формулировали задачу через стохастическое управление.
- ▶ Предложен жадный алгоритм через  $\omega$ -предельное множество: выбор  $u_t$ , улучшающего асимптотическое распределение данных.
- ▶ На модельном примере показано, что агрессивное управление ведет к деградации системы; аккуратное управление позволяет улучшать метрики, не «убивая» систему.

# Generative replay и катастрофическое забывание

- ▶ На следующем шаге работы рассматривается задача катастрофического забывания при дообучении моделей на последовательности задач.



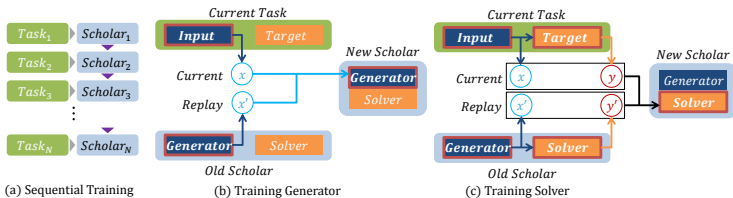
- ▶ Фокус: методы типа Generative Replay, в которых модель при обучении на новых данных «вспоминает» старые задачи через генератор.

# Generative Replay: постановка задачи

- ▶ Классическая multi-task / continual learning постановка: модель обучается последовательно на задачах  $D_1, \dots, D_n$ .
- ▶ В подходе Generative Replay функция потерь имеет вид

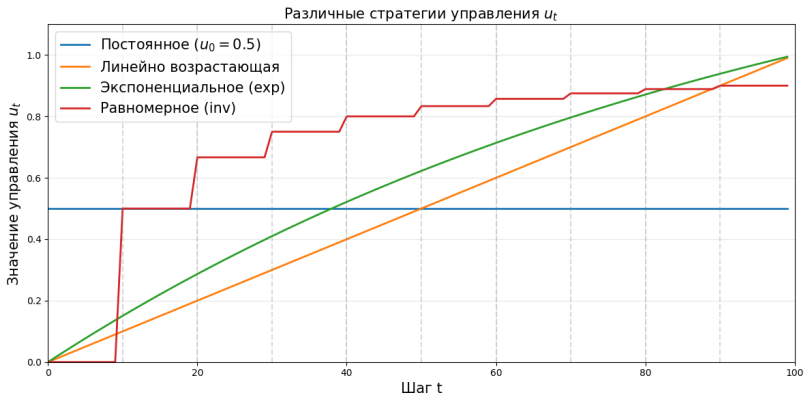
$$L_{\text{train}}(\theta_{t+1}) = u_t \mathbb{E}_{(x,y) \sim D_t} [L(S(x; \theta_{t+1}), y)] + \\ (1 - u_t) \mathbb{E}_{(x',y') \sim G_{t-1}} [L(S(x'; \theta_{t+1}), S(x'; \theta_t))],$$

где  $S_t$  – scholar (ML модель) на шаге  $t$ ,  $G_{t-1}$  – генератор задач от 1 до  $t - 1$ .



# Стратегии управления $u_t$

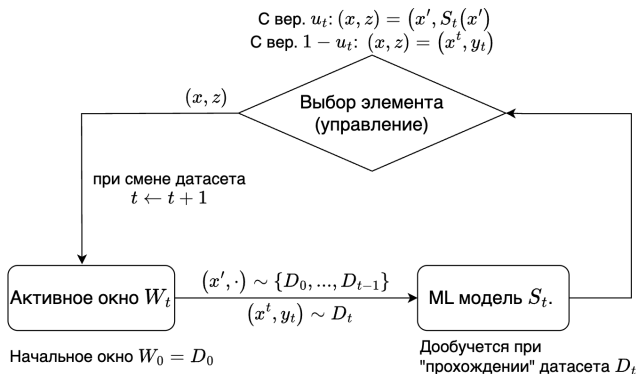
- ▶ Постоянное  $u_t = u_0$ .
- ▶ Линейно убывающее или возрастающее  $u_t$ .
- ▶ Нелинейные расписания (exp):  $u_t = \exp[t/T]$ .
- ▶ Равномерное управление (inv):  $u_t = \frac{1}{(t/n)+1}$ .



# Моделирование generative replay

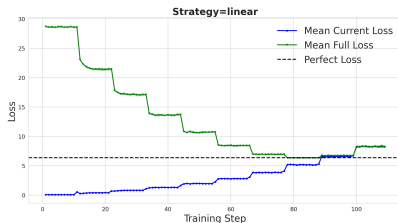
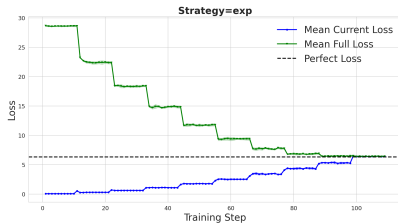
Используем постановку sliding window длиной  $\sum_{i=1}^n |D_i|$ :

- ▶ На шаге  $t$  удаляем самый старый элемент из текущего окна  $W_t$ .
- ▶ С вероятностью  $u_t$  берем пример из старых датасетов  $x' \sim \{D_0, \dots, D_{t/n-1}\}$  и таргет как  $S_{t-1}(x')$ .
- ▶ С вер  $1 - u_t$  берем пример из нового датасета  $D_n$ .
- ▶ Дообучаем  $S_t$  на окне  $W_t$  когда датасет  $D_n$  кончается.



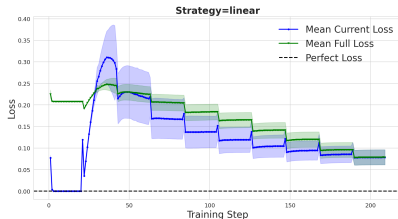
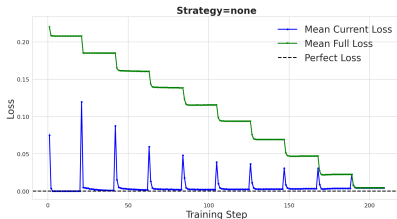
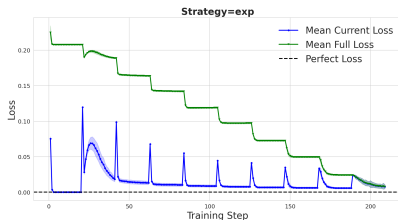
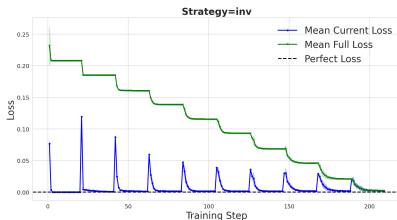
# Эксперименты на синтетических данных. Парабола

$$D_r = \{(x_i^r, y_i^r = (x_i^r)^2)\}_{i=1}^{T//n} ; x_i^r \sim \text{Uniform}[r; r+1]$$



# Эксперименты на синтетических данных. SVD

- ▶  $A \sim \mathcal{N}(N \times n), N \gg n$
- ▶  $A = \sum_{r=1}^n \sigma_r u_r v_r^T$
- ▶  $D_r = (X = \sigma_r u_r v_r^T, y = \sigma_r u_r)$
- ▶  $w_r^* = v_r + \sum_{r' \neq r}^n \alpha_{r'} v_{r'}, w_{1, \dots, r}^* = \sum_{r'=1}^r v_{r'} + \sum_{r'=r+1}^n \alpha_{r'} v_{r'}$





# Эксперимент на датасете ChestXRay

**Датасет:** Рентген-снимки грудной клетки с 14 классами заболеваний + класс «норма»



**Открытые вопросы для постановки эксперимента:**

- ▶ Как подбирать длину окна обучения?
- ▶ В какой момент переобучать модель?
- ▶ В какой последовательности подавать примеры различных заболеваний?

# Эксперимент на датасете ChestXRay

## Открытые вопросы для постановки эксперимента:

- ▶ Как подбирать длину окна обучения? [берем константой]
- ▶ В какой момент переобучать модель? [когда кончается датасет]
- ▶ В какой последовательности подавать примеры различных заболеваний? [сначала «норма», потом остальные]

